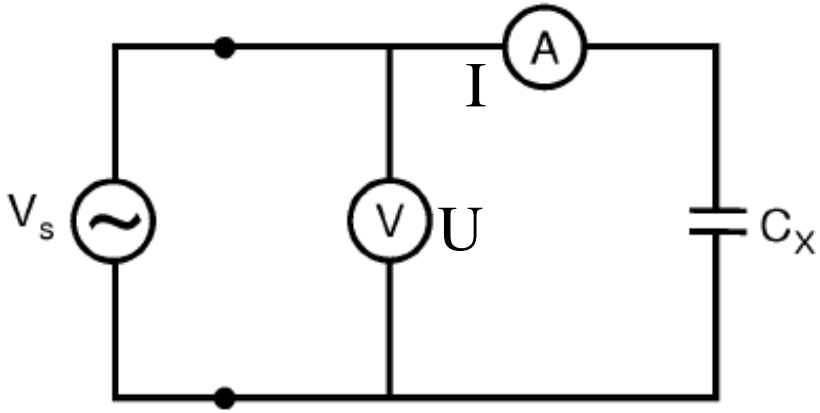
CHƯƠNG 5

ĐO ĐIỆN DUNG VÀ ĐIỆN CẢM

I. Phương pháp vôn kế-ampe kế

1. Đo điện dung

❖ Tụ điện thuần dung

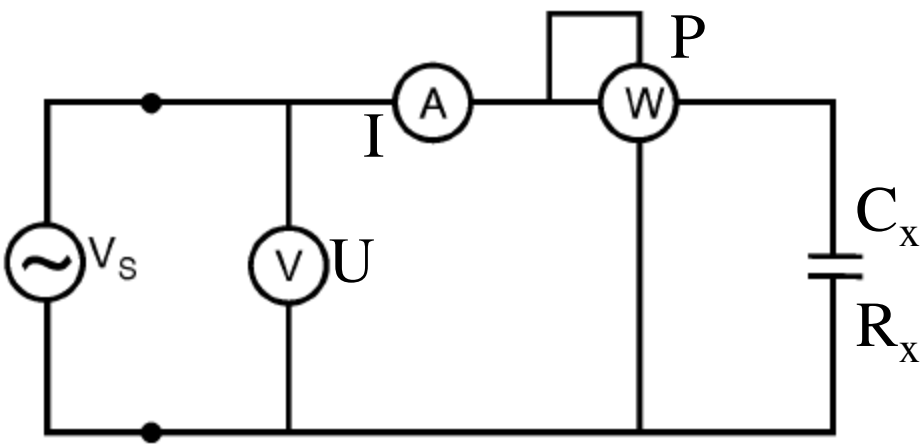


Ta có:

$$|Z_c| = \frac{U}{I} = \frac{1}{\omega C_x} \Rightarrow C_x = \frac{I}{U\omega}$$

Sai số phép đo chỉ phụ thuộc vào nội trở các đồng hồ đo, tần số, không phụ thuộc vào nguồn cung cấp

❖ Tụ điện không thuần dung



Ta có: $|Z_c| = \dfrac{U}{I} = \sqrt{R_x^2 + \dfrac{1}{\omega^2 C_x^2}}$

Mà: $P = R_x.I^2 \Rightarrow R_x = \dfrac{P}{I^2}$

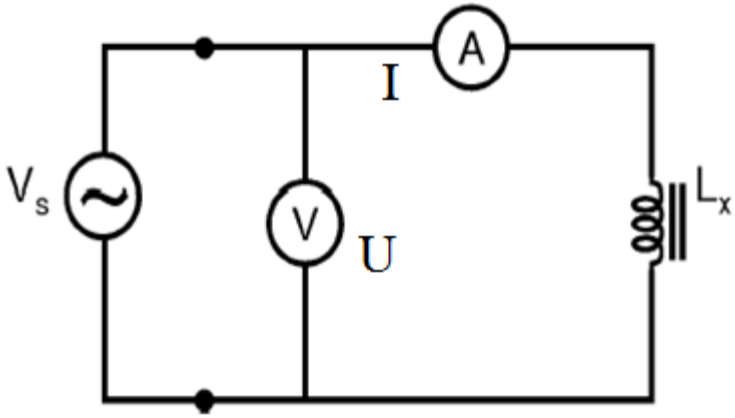
$$\Rightarrow |Z_c|^2 = \frac{U^2}{I^2} = \frac{P^2}{I^4} + \frac{1}{\omega^2 C_x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\omega^2 C_x^2} = \frac{U^2}{I^2} - \frac{P^2}{I^4} = \frac{U^2.I^2 - P^2}{I^4}$$

$$\Rightarrow C_x = \frac{I^2}{\omega\sqrt{U^2.I^2 - P^2}}$$

2. Đo điện cảm

❖ Cuộn dây thuần cảm

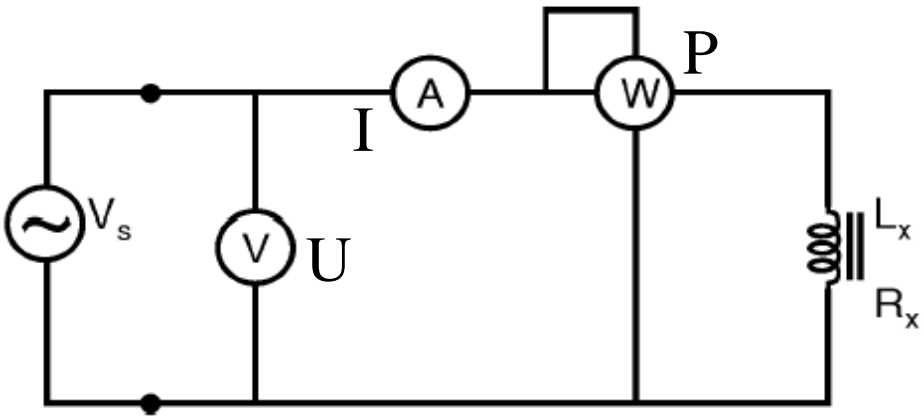


Ta có:

$$|Z_L| = \frac{U}{I} = \omega.L_x \Rightarrow L_x = \frac{U}{I\omega}$$

Sai số phép đo chỉ phụ thuộc vào nội trở vôn kế, ampe kế, tần số, không phụ thuộc vào nguồn cung cấp

❖ Cuộn dây không thuần cảm



Ta có: $|Z_L| = \dfrac{U}{I} = \sqrt{R_x^2 + \omega^2.L_x^2}$

Mà: $P = R_x.I^2 \Rightarrow R_x = \dfrac{P}{I^2}$

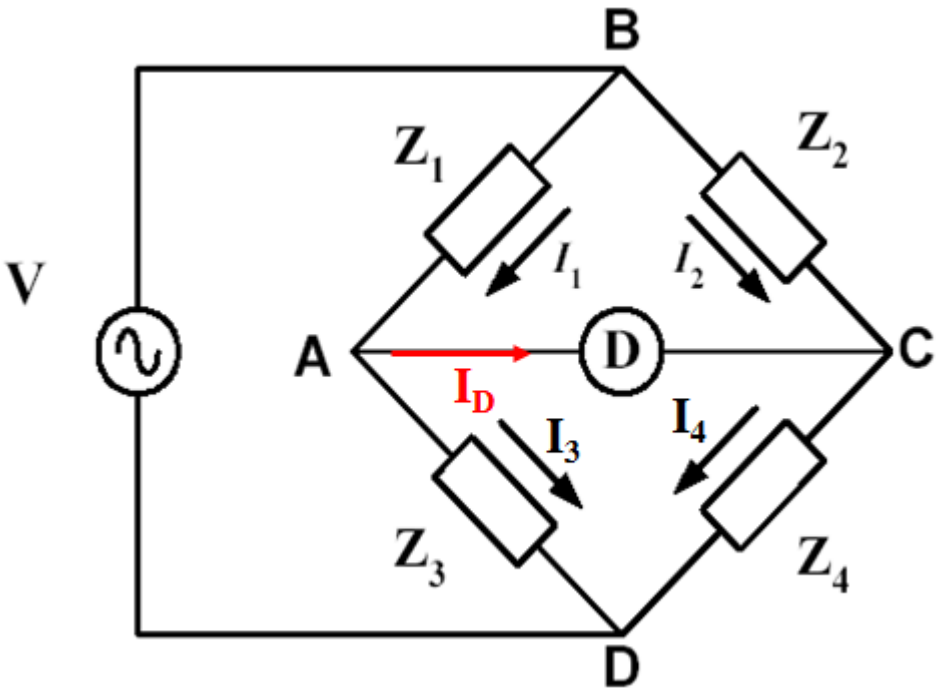
$$\Rightarrow |Z_L|^2 = \frac{U^2}{I^2} = \frac{P^2}{I^4} + \omega^2.L_x^2$$

$$\Rightarrow \omega^2.L_x^2 = \frac{U^2}{I^2} - \frac{P^2}{I^4} = \frac{U^2.I^2 - P^2}{I^4}$$

$$\Rightarrow L_x = \frac{\sqrt{U^2.I^2 - P^2}}{\omega.I^2}$$

II. Cầu xoay chiều (cầu xoay chiều AC)

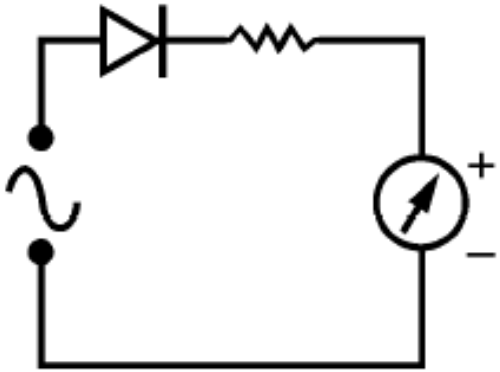
Cầu Wheatstone đo tổng trở



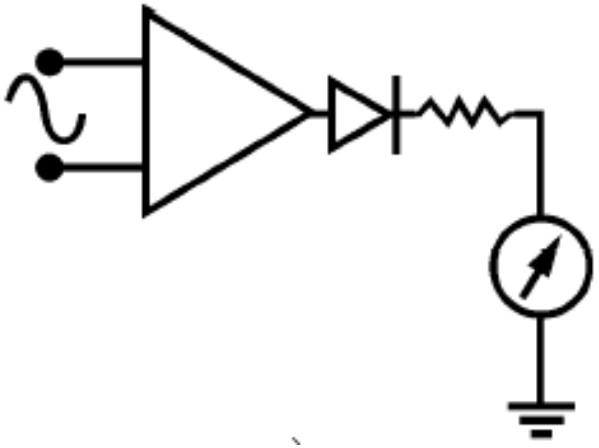
Z_1, Z_2, Z_3 , Z_4: các tổng trở (impedances)

D: điện kế xoay chiều (thiết bị chỉ thị cân bằng cho cầu (balance detector))

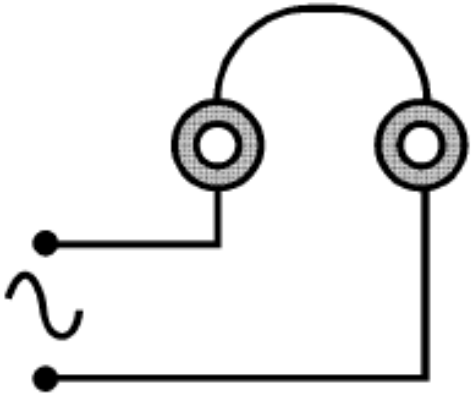
Các dạng điện kế xoay chiều:



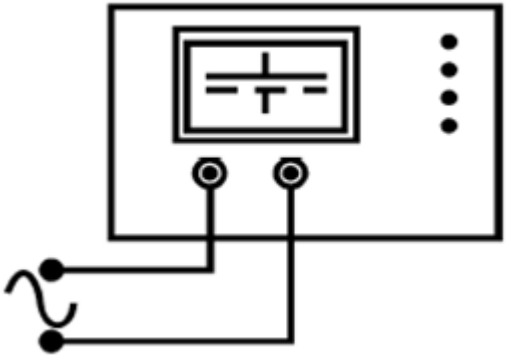
Điện kế AC



Điện kế AC có KĐ



Tai nghe



Dao động ký tia âm cực

❖ Điều kiện cân bằng của cầu: $I_D = 0$

Khi cầu cân bằng thì: $Z_1.Z_4 = Z_2.Z_3$

➢ Cân bằng phần thực và phần ảo:

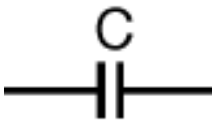
$$\begin{cases} \mathrm{Re}\left[Z_1.Z_4\right] = \mathrm{Re}\left[Z_2.Z_3\right] \\ \mathrm{Im}\left[Z_1.Z_4\right] = \mathrm{Im}\left[Z_2.Z_3\right] \end{cases}$$

➢ Cân bằng độ lớn và góc:

$$\begin{cases} \left|Z_1\right|.\left|Z_4\right| = \left|Z_2\right|.\left|Z_3\right| \\ \angle Z_1 + \angle Z_4 = \angle Z_2 + \angle Z_3 \end{cases}$$

Các dạng tổng trở thường gặp:

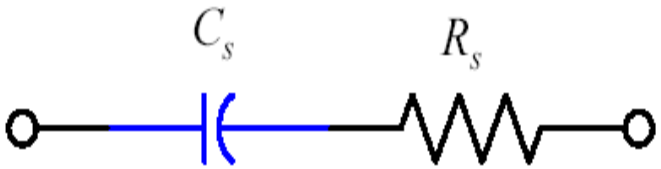
- Tổng trở là điện trở: $Z_R = R$
- Tổng trở là tụ điện

❖ Tụ điện thuần dung: 

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

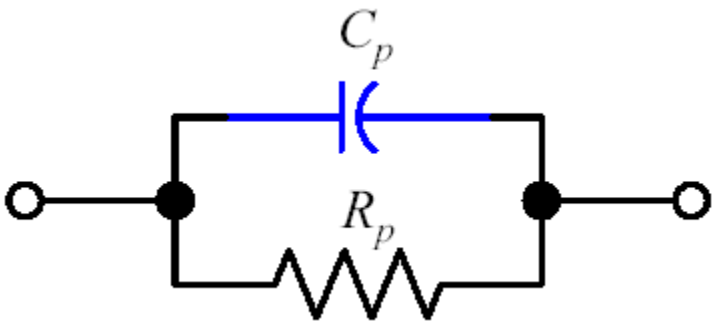
❖ Tụ điện không thuần dung:

- Mô hình dạng nối tiếp (series)



$$Z_C = R_s + \frac{1}{j\omega C_s}$$

- Mô hình dạng song song (parallel):



$$Z_C = \left(\frac{1}{R_p} + j\omega C_p \right)^{-1}$$

Gọi D là hệ số tổn hao (hệ số hao mất) trong lớp điện môi của tụ (Dissipation factor):

$$D = \frac{\mathrm{Re}\{Z_C\}}{\mathrm{Im}\{Z_C\}}$$

- Nếu mô hình dạng nối tiếp: $D = \omega . R_s . C_s$

- Nếu mô hình dạng song song : $D = \dfrac{1}{\omega . R_p . C_p}$

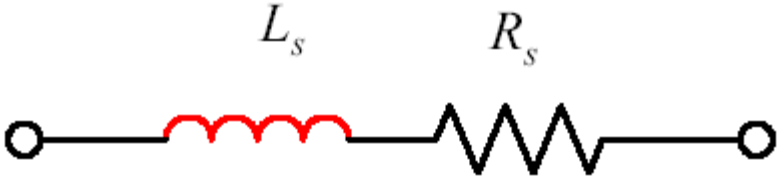
➢ Tổng trở là cuộn dây

❖ Cuộn dây thuần cảm:

$$Z_L = j\omega L$$

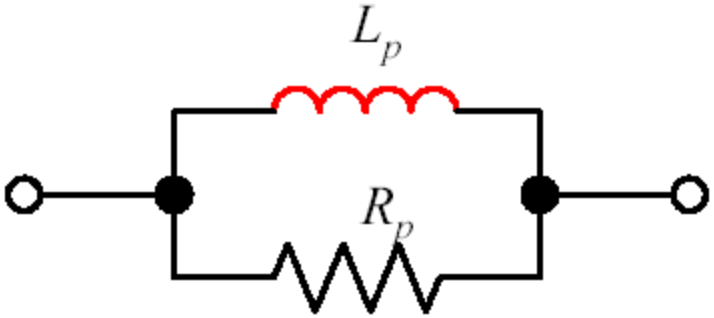
❖ Cuộn dây không thuần cảm:

- Mô hình dạng nối tiếp (series)



$$Z_L = R_s + j\omega L_s$$

- Mô hình dạng song song (parallel)



$$Z_L = \left(\frac{1}{R_p} + \frac{1}{j\omega L_p} \right)^{-1}$$

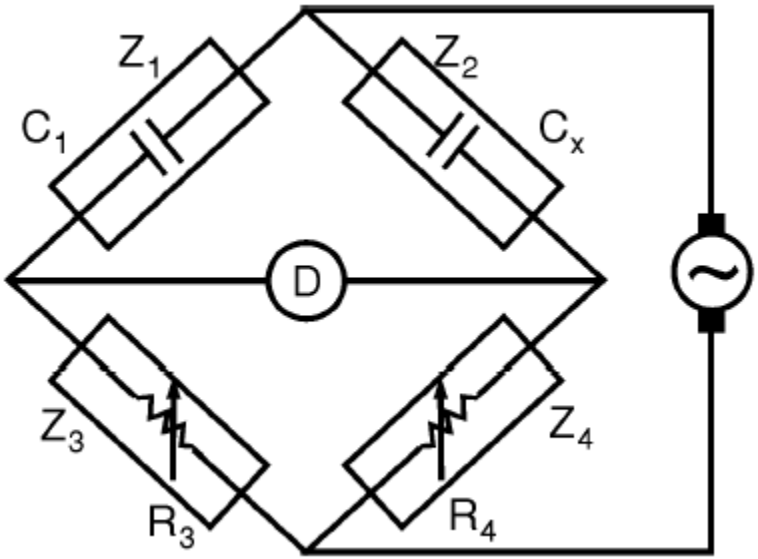
Gọi Q là hệ số phẩm chất của cuộn dây (Quality factor):

$$Q = \frac{\mathrm{Im}\{Z_L\}}{\mathrm{Re}\{Z_L\}}$$

- Nếu mô hình dạng nối tiếp: $Q = \dfrac{\omega . L_s}{R_s}$

- Nếu mô hình dạng song song: $Q = \dfrac{R_p}{\omega . L_p}$

Thí dụ 1: Cho cầu đơn giản đo điện dung như hình vẽ, hãy tính C_x khi cầu cân bằng.



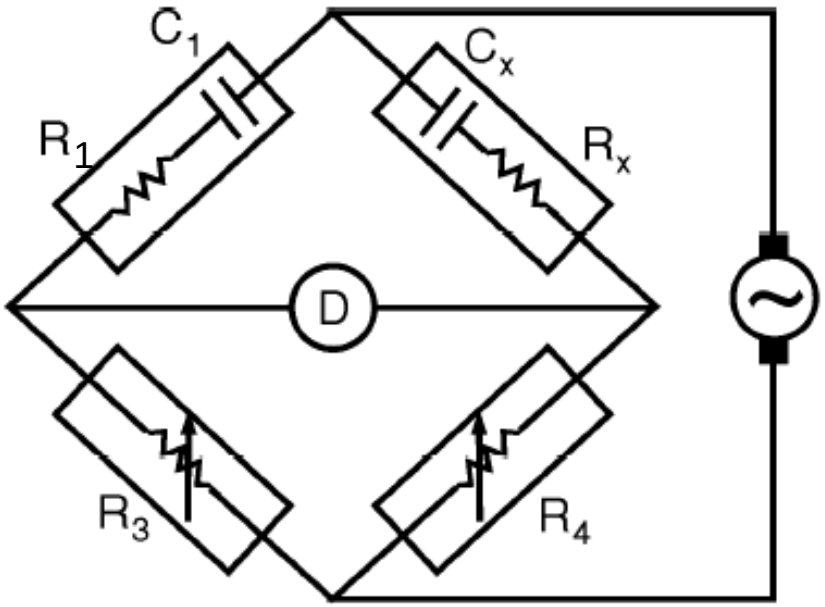
Khi cầu cân bằng thì:

$$Z_1.Z_4 = Z_2.Z_3$$

$$\Rightarrow \frac{1}{j\omega C_1}.R_4 = \frac{1}{j\omega C_x}.R_3$$

$$\Rightarrow C_x = C_1 \frac{R_3}{R_4}$$

Thí dụ 2: Cho cầu phổ quát (cầu Sauty) đo điện dung như hình vẽ, hãy tính R_x, C_x, D_x khi cầu cân bằng.



Khi cầu cân bằng ta có: $Z_1.Z_4 = Z_x.Z_3$

$$\Rightarrow (R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}).R_4 = (R_x + \frac{1}{j\omega C_x}).R_3$$

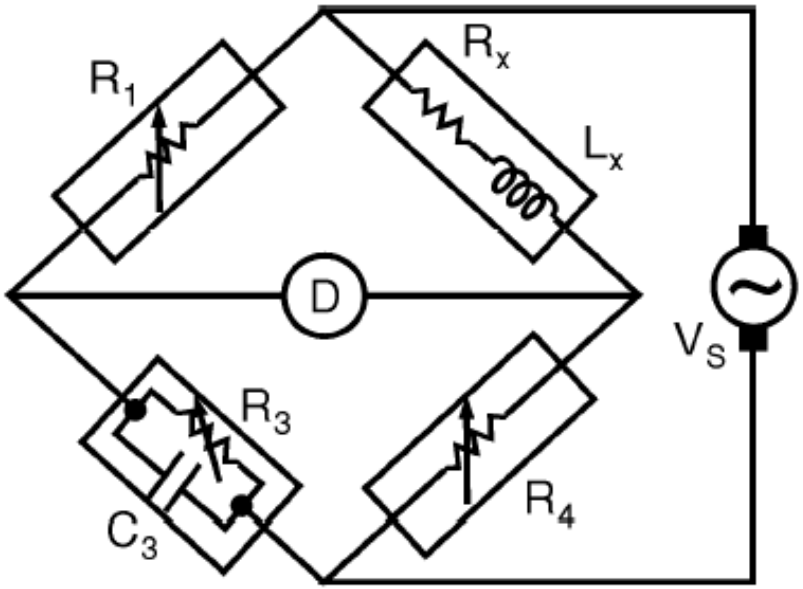
$$\Rightarrow R_1.R_4 + \frac{R_4}{j\omega C_1} = R_x.R_3 + \frac{R_3}{j\omega C_x}$$

Cân bằng phần thực và phần ảo:

$$\begin{cases} R_1.R_4 = R_x.R_3 \\ \dfrac{R_4}{\omega C_1} = \dfrac{R_3}{\omega C_x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} R_x = \dfrac{R_1.R_4}{R_3} \\ C_x = \dfrac{C_1.R_3}{R_4} \end{cases}$$

Hệ số tổn hao D: $D_x = R_x.C_x.\omega = R_1.C_1.\omega$

Thí dụ 3: Cho cầu phổ quát (cầu Maxwell) đo điện cảm như hình vẽ. Hãy tính R_x, L_x, Q_x khi cầu cân bằng.



Khi cầu cân bằng ta có: $Z_1.Z_4 = Z_x.Z_3$

$$\Rightarrow R_1.R_4 = (R_x + j\omega L_x).(\frac{1}{R_3} + j\omega C_3)^{-1}$$

$$\Rightarrow \frac{R_1.R_4}{R_3} + j\omega C_3.R_1.R_4 = R_x + j\omega L_x$$

Cân bằng phần thực và phần ảo:

$$\Rightarrow \begin{cases} R_x = \dfrac{R_1.R_4}{R_3} \\ L_x = C_3.R_1.R_4 \end{cases}$$

Hệ số phẩm chất Q:

$$Q_x = \frac{L_x.\omega}{R_x} = R_3.C_3.\omega$$

MAXWELL'S L / C BRIDGE
R1
CAPACITOR C
SPEAKER
R2
R3
R4
INDUCTOR L
POWER
OFF
ON
LEVEL
OUTPUT

SCHERING BRIDGE
POWER
ON
HIGH
LOW
UNKNOWN
CAPACITOR (Cx)
DETECTOR